Roteiro de Demonstração

Chat distribuído — Middleware Java, cliente Desktop e cliente Web · Sistemas Distribuídos (item 7)

Antes da aula

☐ README.md com a tabela de escolha das threads preenchido e commitado.
☐ Clean and Build no Middleware e no Desktop; Clean and Build e `deploy` no Web.
☐ NetBeans **fechado**.
☐ Cópia de segurança do `RepositorioDesktop.txt` em outro lugar.
☐ (Opcional) Pasta `Chat_Middleware_Service\logs` esvaziada, para mostrar só os erros da apresentação.
☐ Explorador de Arquivos aberto em `Chat_Middleware_Service\logs` e em `Chat_Middleware_Service\src\main\java\pacote\txt`.

Demonstração

Passo 1 — Tudo sem o NetBeans

> *"O NetBeans está fechado. Vou subir tudo pelo terminal."*

PowerShell 1 — GlassFish:

```
C:/Users/phpdi/GlassFish_Server/bin/asadmin.bat start-domain domain1
```

PowerShell 2 — Middleware (sempre a partir da pasta do projeto):

```
cd C:/Users/phpdi/Desktop/sistemas-distribuidos/Chat_Middleware_Service
java -jar target/Chat_Middeware_Service-1.0-SNAPSHOT.jar
```

Ícone da bandeja → botão direito → **Abrir painel de controle** → ativar **Desktop**, **WEB** e **Logs**.

> Use os botões do painel. As opções marcáveis do menu da bandeja não ligam os serviços.

Passo 2 — Figurinhas no servidor

> *"As imagens ficam numa pasta do servidor Web, acessível por URL, usada pelos dois clientes."*

- Abrir no navegador: `http://localhost:8080/figurinhas/danca.gif`
- Mostrar a pasta `C:\Users\phpdi\GlassFish_Server\glassfish\domains\domain1\docroot\figurinhas`

Passo 3 — Vários clientes ao mesmo tempo

Desktop: em dois PowerShell diferentes:

```
java -jar C:/Users/phpdi/Desktop/sistemas-distribuidos/Chat_Client_Desktop/target/Chat_Client_Des
ktop-1.0-SNAPSHOT.jar
```

Web: `http://localhost:8080/Chat_Client_Web/index.jsp` em uma **janela normal** e em uma **janela anônima** (abas da mesma janela compartilham a sessão).

Entrar com nomes diferentes nos 4 clientes e trocar mensagens e figurinhas.

> *"Todos veem as mesmas mensagens."*

Passo 4 — Persistência no TXT

Abrir o `RepositorioDesktop.txt` no Bloco de Notas, mostrar as mensagens novas no final e fechar.

> *"Ao receber uma mensagem, o servidor grava no TXT e só depois atualiza a RAM. Se a gravação falha, a mensagem não entra."*

Passo 5 — Consultas pela RAM

> *"As consultas não leem o arquivo, só a memória."*

1. Renomear `RepositorioDesktop.txt` para `RepositorioDesktop.bak`.
2. Mostrar que os 4 clientes **continuam exibindo** o histórico.
3. Voltar o nome para `RepositorioDesktop.txt`.

> **Não envie mensagens** enquanto o arquivo estiver renomeado: a gravação criaria um TXT novo só com essa mensagem.

Recarga na inicialização: no PowerShell 2, **Ctrl+C** para fechar o Middleware, rodar o mesmo `java -jar` e ativar os serviços.

> *"O histórico foi carregado do TXT para a RAM na inicialização."*

Passo 6 — Serviços independentes

1. Desativar **WEB**: o Web mostra "Servidor em manutenção" e o Desktop continua conversando.
2. Ativar **WEB**: o Web volta sozinho em até 5 segundos.
3. Desativar **Desktop**: o Web continua e o Desktop mostra manutenção.
4. Ativar **Desktop** de novo.
5. Desativar **Logs**: o chat continua normal. Ativar de novo.

Passo 7 — Erros dos clientes

> *"Um único coletor recebe os erros, mas cada tipo de cliente tem seu arquivo."*

Com o **Logs ativado**:

1. Desativar **Desktop**: em alguns segundos os clientes Desktop registram o erro.
2. Desativar **WEB**: as páginas Web registram o erro.
3. Abrir `client_desktop_errors.log` e `client_web_errors.log` e mostrar o formato: `data/hora | computador | IP | Classe:Método | mensagem`, com linha em branco entre registros.
4. Ativar os dois serviços de novo.

Passo 8 — Erros dos serviços

> *"Os erros do Middleware ficam separados por serviço e identificam o cliente que causou."*

1. TXT → **Propriedades** → marcar **Somente leitura** → OK.
2. Enviar mensagem pelo **Desktop**: ele avisa que não gravou, e a mensagem não aparece para ninguém.
3. Enviar mensagem pelo **Web**: aparece o aviso em vermelho.
4. Fechar as janelas de erro do Middleware.
5. **Desmarcar o Somente leitura.**
6. Abrir `server_middleware_desktop_errors.log` e `server_middleware_web_errors.log`: mostrar serviço, IP do cliente e `Classe:Método`.

Passo 9 — Erro interno

1. Fechar o Middleware com **Ctrl+C**.
2. Renomear o TXT para `.bak`.
3. Rodar o `java -jar` do Middleware: aparece o erro e ele fecha.
4. Mostrar `server_middleware_internal_errors.log` com `INTERNAL | INTERNO/NÃO APLICÁVEL`.
5. Voltar o nome do TXT, abrir o Middleware de novo e ativar os serviços.

Passo 10 — Escolha das threads

Mostrar a tabela do `README.md`:

Serviço	Threads	Justificativa
Desktop (6661/6662)	Virtual	Muitas conexões curtas (consulta a cada 500 ms), quase todas esperando a rede.
Web (6663/6664)	Virtual	Cada pedido HTTP do GlassFish é curto e espera rede.
Coletor de logs (6665)	Platform, pool fixo de 4	Poucos eventos; gravação já é uma por vez (`synchronized`); o pool limita recursos se um cliente entrar em loop de erros.

Abrir `LogRecepcaoThreads.java` e mostrar o `newFixedThreadPool(4)` com o comentário.

Passo 11 — Rede (se houver outro computador)

1. No servidor, rodar `ipconfig` e anotar o IPv4.
2. No outro computador: `http://IP:8080/Chat_Client_Web/index.jsp`
3. Desktop no outro computador (precisa de Java 26):

```
java -jar Chat_Client_Desktop-1.0-SNAPSHOT.jar IP
```

Se algo der errado

Problema	Solução
Erro de porta ao ativar um serviço	Outro Middleware ainda está aberto. Fechar com Ctrl+C ou pelo Gerenciador de Tarefas.
Web mostra erro 404	GlassFish desligado. Rodar `start-domain`.
Mensagens não gravam	TXT ficou como somente leitura. Desmarcar nas Propriedades.
Middleware fecha ao abrir	TXT com outro nome ou Middleware rodado de outra pasta. Usar o `cd` do Passo 1.
Outro computador não conecta	Firewall: liberar o Java para redes privadas.

Perguntas prováveis

Pergunta	Resposta
Por que o computador do Web mostra o IP?	O navegador não informa o nome da máquina, só o IP.
Por que o cliente Web aparece como 127.0.0.1 nos logs do servidor?	Quem conecta no Middleware é o GlassFish, que roda na mesma máquina.
Como adicionar uma figurinha nova?	Colocar o arquivo na pasta `figurinhas` do GlassFish. Para aparecer nos menus, adicionar o nome no `frmChat.java` e no `mensagem.jsp`.